

Lopputyö
Arduino Uno - Lämpömittari

Projektiopinnot 1

Kevät 2025

Markus Turunen

Sisällys

- Työn kuvaus
- Tiedonhankinta
- Laitteisto
- Suunnittelu (HW & SW)
- Toteutus ja testaus
- Yhteenveto & jatkokehitys
- Lähteet

Työn kuvaus

- Mittaa lämpötilan vedestä ja näyttää sen LCD-näytöllä
- LED-väri indikoi tilan (vihreä 36 °C, punainen >36 °C, oranssi <36 °C)
- Kaksi toimintatilaa: normaali ja tarkastus (kytkentänapilla)
- Ohjelmoitu C-kielellä Arduino Unolle
- Tarkoitus: tarkistaa vauvan maidon lämpötila

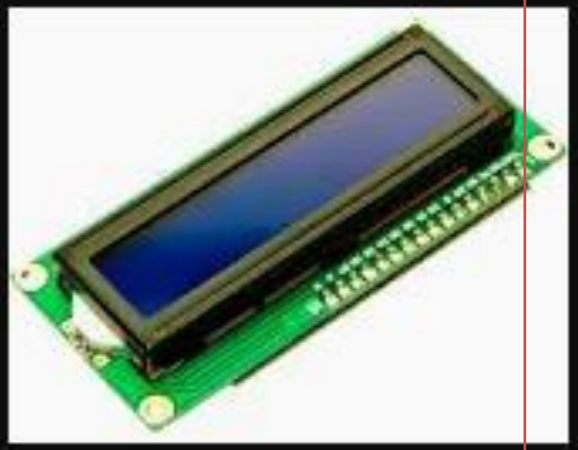
Tiedonhankinta

- Mikrokontrolleri: ATMega328 (Arduino Uno)
- Anturi: DS18B20 (One-Wire, digitaalinen)
- Näyttö: 16×2 HD44780 LCD
- Kirjastot: OneWire, DallasTemperature, LiquidCrystal

Laitteisto

- Käytetyt komponentit:
  - • Arduino Uno
  - • DS18B20 -lämpötila-anturi
  - • 16x2 LCD-näyttö (HD44780)
  - • RGB-LED (RED+GREEN)
  - • Kaksi painiketta (tila-vaihtoon) (Red & Green)
  - • Vastukset, johdotus (250 ohm & 4.7k ohm)

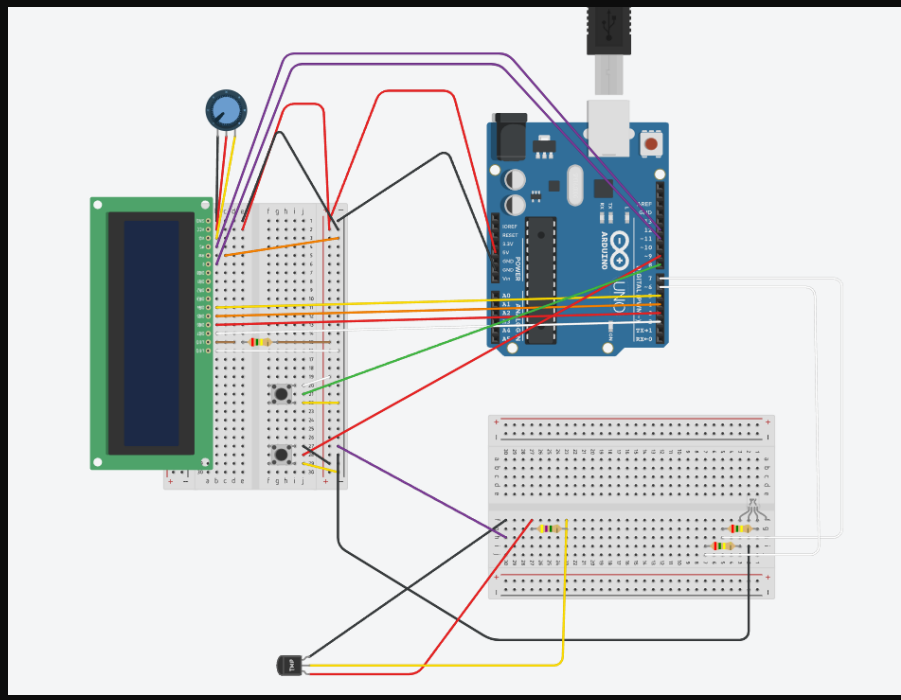






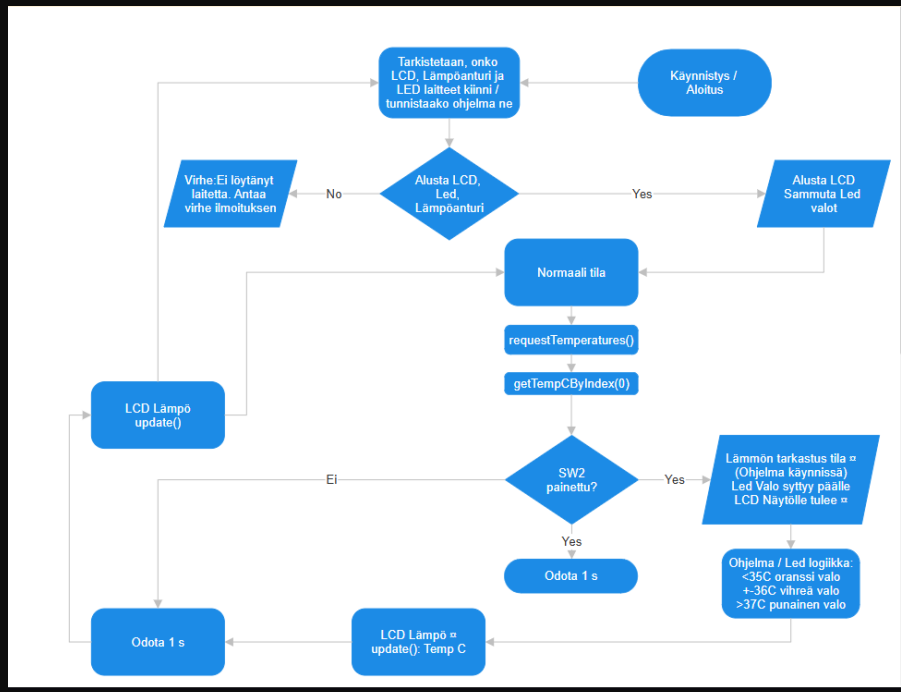
Suunnittelu – HW

- DS18B20 data D10 (4,7 kΩ pull-up)
- LCD RS D12, E D11, D4-D7 → Arduino D4-D7
- Painikkeet SW1 D8, SW2 D9 (INPUT_PULLUP)
- LEDit: RED D6, GREEN D7 (oranssi = molemmat)



Suunnittelu – SW

- setup(): alustukset (LCD, anturi, napit, LEDit)
- loop(): nappien debouncing, tilan vaihto, ajastus (~1000 ms)
- enterNormalMode(), updateNormalDisplay()
- enterNewMode(), updateNewDisplay(): LED-logiikka ja näyttöpäivitys
- Virhetila: pysähtyy, jos anturia ei löydy



Toteutus ja testaus

- Kompilointi ja lataus Arduino IDE:ssä
- Testaus: virrankäynnistys, tilan vaihto SW2:lla, palautus SW1:llä
- Virheen simulaatio: anturin irrotus → virheilmoitus LCD:llä
- Lämpömittari: https://www.youtube.com/watch?v=GAqoOb3XpOc
- Lopputyö: https://www.youtube.com/watch?v=5Eg3EglWFTk

Yhteenveto & jatkokehitys

- Saavutukset: toimiva lämpömittauslaite Arduino Unolla
- Haasteet: komponenttien asennus ja resistorin valinta
- Onnistumiset: vakaa mittaus ja tilanovahto
- Jatkokehitys: kotelo, ääniportti ja siisti johdotus

Lähteet

- AVR Programming: Elliot Williams (2014)
- Arduino.cc dokumentaatio
- DallasTemperature & OneWire kirjastot
- HD44780 LCD dokumentaatio
- https://www.youtube.com/watch?v=5Eg3EglWFTk : Lopputyö
- https://www.youtube.com/watch?v=GAqoOb3XpOc : Lämpömittari